



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UANL



FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

FIME

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

**Laboratorio de Controladores y Microcontroladores
programables**

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

**Actividad #8 Diagramas esquemáticos: Descripción de la
simbología.**

Equipo 10:

Nombre	Matrícula	Carrera
Denisse Anahy Tellez Cerda	2064253	ITS
Diego Sebastian Palacios Muñoz	2077805	ITS
Néstor Fernández Ponce	2077422	ITS

Frecuencia: Jueves (N5)

Grupo: 401

Introducción

En el desarrollo de un brazo robótico impreso en 3D, los diagramas esquemáticos desempeñan un papel fundamental, ya que permiten representar de forma clara y ordenada las conexiones eléctricas y electrónicas del sistema. Estos diagramas son esenciales para comprender cómo interactúan los diferentes componentes, como el microcontrolador, los servomotores, los sensores y la fuente de alimentación.

El uso de símbolos normalizados facilita la interpretación del circuito y evita errores durante el montaje o la programación del brazo. De esta manera, la simbología se convierte en un lenguaje técnico universal que permite comunicar el diseño de forma precisa entre estudiantes, técnicos e ingenieros.

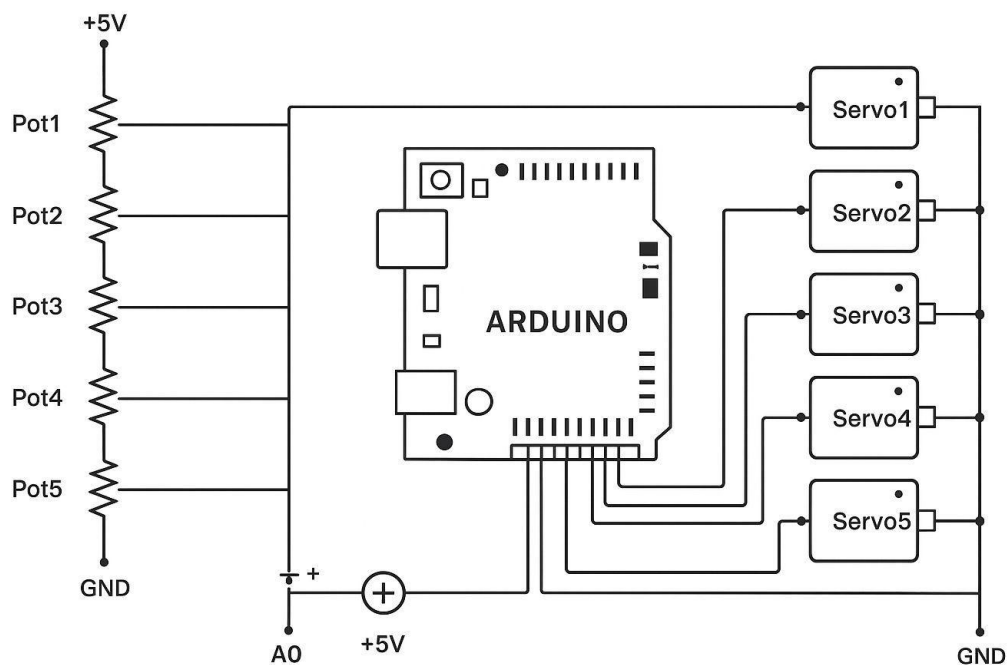
Diagrama esquemático

Un diagrama esquemático es una representación gráfica del circuito electrónico que controla el brazo robótico. Este tipo de diagrama muestra los componentes principales y las conexiones entre ellos mediante líneas y símbolos normalizados.

En el caso del brazo robótico en 3D, el diagrama suele incluir los siguientes elementos:

- Microcontrolador (por ejemplo, Arduino UNO o Mega).
- Servomotores o motores paso a paso, que generan los movimientos del brazo.
- Sensores, como potenciómetros o finales de carrera, que detectan posición o movimiento.
- Fuente de alimentación, que proporciona energía eléctrica al sistema.
- Conexiones a tierra (GND) y líneas de alimentación (+5V o +12V).

Este diagrama permite visualizar cómo la señal de control emitida por el microcontrolador se traduce en movimiento a través de los servomotores, siguiendo las órdenes programadas en el software.



Simbología utilizada

Los diagramas esquemáticos utilizan una simbología estandarizada que facilita la comprensión del circuito. A continuación, se describen los principales símbolos empleados en el diseño del brazo robótico en 3D:

Símbolo	Componente	Descripción / Función
	Fuente de energía (Vcc, +5V, +12V)	Proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los componentes.
	Conexión a tierra (GND)	Punto de referencia eléctrica del sistema, permite cerrar el circuito.
	Resistencia	Regula la corriente eléctrica para proteger componentes sensibles.
	Servomotor / Motor paso a paso	Convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico, generando los desplazamientos del brazo.
	Microcontrolador (Arduino)	Unidad de control que procesa las señales y coordina el movimiento de los motores.

	Sensor / Potenciómetro	Detecta la posición o el movimiento de las articulaciones del brazo.
	Conector / Pin	Permite unir los diferentes cables y componentes eléctricos del circuito.
	LED indicador	Muestra el estado del sistema o del encendido del circuito.

El uso de esta simbología permite representar de forma ordenada y universal cada componente, facilitando la lectura y el montaje del circuito.

Conclusión

Los diagramas esquemáticos y su simbología representan una herramienta indispensable en la construcción y análisis de un brazo robótico en 3D. Gracias a ellos, es posible visualizar y comprender la estructura eléctrica del proyecto, garantizando conexiones seguras y funcionales.

Además, el uso correcto de la simbología internacional estandariza la documentación técnica, facilitando el mantenimiento, las mejoras y la replicación del diseño. En conclusión, dominar la lectura y elaboración de diagramas esquemáticos no solo optimiza el proceso de construcción del brazo robótico, sino que también fortalece las competencias técnicas en el campo de la robótica y la ingeniería electrónica.

Bibliografías

Arduino. (2023). Arduino Uno Rev3 — Technical Specifications. Recuperado de <https://www.arduino.cc>

RobotShop. (2022). Introduction to Robotic Arms. RobotShop Learning Center. Recuperado de <https://www.robotshop.com/community/blog/show/introduction-to-robotic-arms>

Pérez, L., Rodríguez, A., & Morales, J. (2021). Diseño y construcción de un brazo robótico impreso en 3D controlado por Arduino. Revista de Tecnología e Innovación, 8(2), 45–53.

Make: Magazine. (2022). Building a 3D-Printed Robotic Arm with Arduino. Make Community. Recuperado de <https://makezine.com>